ZZZ Multi-Agent Drive Optimizer v2.3.31.0 使用说明

本说明适用于 `ZZZ_Multi_Agent_Drive_Optimizer_v2.3.31.0.exe`。

更新时间：2026-10-26。

本项目采用四段自定义版号 `v2.3.31.0`：`2` 表示加强版计算器；`3.31` 表示绝区零 3.3 版本、第 1 位新角色（菲欧妮）；最后的 `.0` 表示该角色版本的首次发布。后续修正依次使用 `.1`、`.2`；新增下一位角色时改为 `v2.3.32.0`，修正号从 `.0` 重新开始。此规则不采用标准三段语义化版本含义。

本次新增洛克茜、菲欧妮及专武绯月银棺、涅槃初翎，支持核心0～F、音擎1～5阶和已保存目标重新计算。

保留克拉蕾、锋御职业及猩红渴望，支持核心0～F、音擎1～5阶、单角色与多角色配装；锋御独立按防御力和二次暴击评分。更新时将新EXE放在原程序目录，沿用现有库存和角色目标文件即可；无需重新导入或清空数据。

这是一款《绝区零》本地驱动盘库存管理和多角色配装工具。它可以导入 Scanner 扫描结果，按照角色、套装、主属性、面板目标和优先级搜索配装，并在多个角色之间分配互不冲突的驱动盘。

> 本工具不是完整战斗伤害模拟器。角色基础属性、所选核心技、音擎基础/高级属性、驱动盘主副属性和可静态计算的套装效果会计入面板；依赖进场、叠层、敌人、队伍或技能触发的效果通常只作为实战参考。

洛克茜与菲欧妮（2026-10-26）

新增洛克茜（风击破）、菲欧妮（火异常）及专武绯月银棺、涅槃初翎。支持核心0～F、音擎1～5阶及已保存目标刷新；默认最新职业为异常、角色为菲欧妮。

洛克茜的初始回能转化与菲欧妮的独立异常暴击仅进入实战参考。洛克茜核心F在3.12回能时转化封顶；菲欧妮初始掌控255时异常暴击率达到100%，独立于面板双暴。菲欧妮核心被动和音擎技能精通计入实战参考。

菲欧妮伤害指数采用攻击、实战精通、异常暴击期望与适用增伤计算，用于配装参考；异常策略仍按用户选择的面板精通、面板攻击或有效词条排序。严格指标保持用户目标优先。

队伍条件、影画、异放倍率、技能循环和覆盖率不自动模拟，多角色目标之间不自动传递队伍增益。具体数值和边界见[资料说明](web/data/ROXY_PHOENIX_SOURCES.md)。回归检查：`node tools/test_new_agents.js`。

1. 快速开始

1. 双击 `ZZZ_Multi_Agent_Drive_Optimizer_v2.3.31.0.exe`。
2. 程序会启动本地服务，并自动在默认浏览器打开 WebUI；正式版不会弹出 Terminal。
3. 导入 Scanner 的 `export.json`，或手工录入驱动盘。
4. 选择角色、核心技、音擎、4 件套和一个或多个 2 件套候选。
5. 根据需要锁定 4、5、6 号位主属性。
6. 填写面板目标、设置属性优先级并勾选有效词条。
7. 单角色可点击“开始单角色配装”；多角色先点击“保存 / 更新当前角色目标”，全部角色配置完成后点击“开始多角色配装”。
8. 使用页面右上角“退出程序”立即结束；直接关闭最后一个网页后，后台进程会在约 5 秒后自动退出。

程序页面和计算服务只监听本机地址，库存数据默认保存在 EXE 同目录，不需要上传到远程服务器。

2. 页面区域

2.1 顶部工具栏

- **导入 JSON（自动识别）**：识别 Scanner `export.json`、通用驱动盘 JSON 或本软件完整备份。
- **导出通用驱动盘 JSON**：导出可供兼容工具使用的驱动盘数据。
- **导出完整备份**：备份本软件库存、角色套装和本地归属。
- **打开驱动盘扫描器**：查找或自动下载安装 ZZZ Scanner Next。
- **退出程序**：立即结束本地服务。

2.2 驱动盘录入与库存

可以手工录入或编辑驱动盘，也可以使用截图 OCR 辅助识别。OCR 结果必须在保存前人工确认，尤其要检查：

- 套装名称和槽位；
- 主属性类型和数值；
- 四条副属性；
- 百分比属性是否被识别成固定值；
- 是否出现主属性和副属性重复。

库存支持卡片/表格视图、关键词筛选、槽位筛选、套装筛选、属性筛选、角色套装筛选、复制、删除和归属管理。右上角"清空库存"可以一次删除全部驱动盘；执行前会二次确认，并同时清除已保存配装、驱动盘占用记录和当前计算结果。多角色的角色要求配置会保留。此操作无法撤销，建议先导出完整备份。

3. 使用 ZZZ Scanner Next

本工具支持独立项目 ZztIsolation/ZZZ-Scanner.Next 的扫描结果。

3.1 自动安装与启动

点击"打开驱动盘扫描器"后，程序会：

1. 查找 EXE 同目录的 `scanner` 文件夹和附近已有的 Scanner；
2. 如果没有找到，查询官方 GitHub Latest Release；
3. 下载 Windows x64 self-contained 包；
4. 根据官方 manifest 校验 ZIP 和解压文件；
5. 安装到 `程序目录\scanner\`；
6. 校验完成后启动 Scanner。

需要联网访问 GitHub，并确保程序目录可写。

3.2 扫描结果位置

通过配装器启动 Scanner 时，结果保存到：

```
程序目录\scanner-outputs\扫描时间目录\export.json
```

每次扫描会创建独立子目录。扫描完成后回到配装器，点击"导入 JSON（自动识别）"，选择相应的 `export.json`。

建议导入后抽查几张驱动盘，确认主属性、副属性、百分号和槽位正确。 如果 Scanner 明确提示权限不足、无法读取游戏窗口或无法开始扫描，请先关闭配装器，然后右键 `ZZZ_Multi_Agent_Drive_Optimizer_v2.3.31.0.exe`，选择"以管理员身份运行"，再从页面打开 Scanner。正常能够扫描时不需要管理员权限。

4. 单角色配装

4.1 角色、核心技与音擎

选择角色后，程序会加载内置的 60 级角色基础数据。所有内置角色均已补齐基础冲击力、异常精通、异常掌控及适用的回复属性（命破使用闪能、锋御使用锐能自动累积）；没有对应装备加成时显示角色基础值；基础值确为 0 时仍显示 0。核心技等级会影响基础攻击/生命/防御或角色高级属性。选择音擎后：

- 音擎基础攻击（锋御为基础防御）和高级属性计入角色详情面板；
- 音擎技能中可量化的条件效果作为实战/部分排序参考；
- 无法通用计算的敌人抗性、队伍条件和专属技能倍率不会强行写入面板。

页面会显示所选音擎的面板计入项和实战参考项。

希格莉德配装说明：

- 在“强攻”中选择希格莉德，按实际培养情况选择核心技等级；专武自动匹配“骁骑礼赞”。
- 60级未升级核心基准：生命7788、攻击863、防御606；核心F常驻增加75基础攻击和14.4%暴击率。
- 巡空枪势已触发时，核心0/A/B/C/D/E/F分别提供33/39/44/50/55/61/66%实战暴击率。该加成参与实战参考指数，不计入面板目标。
- 核心F且没有其他实战暴击加成时，填写面板暴击目标34%，对应触发后100%暴击；无需填写100%的面板目标。
- 骁骑礼赞60级提供713基础攻击及48%面板暴伤；实战按兵锋两层计算，1～5阶额外暴伤为64/73.6/83.2/92.8/102.4%。
- 无视冰抗仅展示；失衡易伤、队伍条件、影画和技能循环不包含在通用指数中。基础生命在不同资料站存在1点取整差异，当前采用7788，待实机截图校准。
- 已保存目标点击“重新计算此角色”或“重新协调全队”时，会按所选核心和音擎刷新数据。

4.2 选择 4+2 套装

- 4 件套必须选择一个套装。
- 2 件套可以同时选择多个候选。
- 点击候选项即可选中，不需要按 Ctrl 或 Shift。
- 已选套装显示在选择框上方；点击标签中的 `×` 可取消。
- 同一个套装不能同时作为 4 件套和 2 件套。

程序会分别搜索所有 2 件套候选，并合并排序后返回前 20 套。

4.3 主属性限制

4、5、6 号位都可以同时选择多个主属性候选，候选之间按“或”处理。例如 4 号位选择暴击率和暴击伤害后，两类驱动盘都会参与搜索，再由面板目标、属性优先级和有效词条决定排名。未选择任何候选表示“不限制”。

如果同时选择多个 2 件套候选，程序会逐个实际组合应用规则：只有最终采用河豚电音 2 件套的搜索分支，5 号位才强制为穿透率；静听嘉音及其他 2 件套分支仍使用你手动选择的 5 号位候选。例如同时选择冰属性伤害和穿透率时，静听嘉音分支两者都可以参与，而河豚电音分支只保留穿透率。限制越多，候选组合越少；如果某个槽位没有符合套装和主属性要求的库存，程序会给出库存诊断。

4.4 面板目标

可填写九项面板目标：

- 暴击率
- 暴击伤害
- 攻击力
- 生命值
- 防御力
- 异常精通
- 异常掌控
- 能量回复
- 冲击力

九个输入框默认全部为空。空白表示该属性不参与目标筛选；不需要填写 `0`。

填写任意一个面板目标后，程序都会自动按属性优先级贴近目标，不再需要手动选择配装策略。

4.5 属性优先级

每项属性优先级为 1～6，可重复：

- `1`：最高
- `6`：最低，也是默认值

无法全部满足时，程序会先照顾优先级 1，再依次照顾优先级 2、3、4、5、6。多个属性可以设为相同优先级，程序会综合比较。

结果说明：

- 低于目标：`约差 x.xx 词条`
- 高于目标：`约高出 x.xx 词条`

- 完全一致：`正好达到`

程序会自动比较不同属性，不需要自己换算。一般会优先避免低于目标，略高于目标可以接受。把多个属性设为相同优先级，表示希望程序综合照顾它们；如果某项最重要，建议给它单独设置更高优先级。

4.6 自动排序规则

暴击率、暴击伤害、攻击、生命、防御和异常精通可以选择目标类型：

- **至少达到**：适合一般面板要求，达到目标后即视为合格。
- **收益上限**：适合存在明确收益上限的属性，达到后不再要求继续堆高。
- **尽量接近**：适合希望数值贴近指定目标的情况。

异常掌控、能量回复和冲击力没有驱动盘副词条可供微调，因此固定按“至少达到”处理，但仍可填写目标和设置优先级。

页面不再提供“配装策略”下拉框，单角色与多角色统一使用以下顺序：

1. 填写了任意面板目标：按属性优先级逐级贴近目标。
2. 没有填写目标，但勾选了有效词条：最大化用户所选的有效词条。
3. 没有填写目标，也没有勾选有效词条：使用当前职业的默认评分。
4. 面板目标比较相同时：先比较有效词条，再比较职业默认评分。

例如异常精通填写一个无法达到的高数值并设为优先级 1，会得到“优先最大化异常精通”的效果；但通常直接填写实际期望值更容易理解结果说明。

5. 自定义有效词条

暴击率、暴击伤害、攻击力、生命值、防御力和异常精通下方提供“计为有效词条”复选框，默认全部不勾选。异常掌控、能量回复和冲击力没有副词条，不提供有效词条勾选。

面板目标和有效词条是两套独立设置：

- 填写面板目标：决定方案要贴近什么数值；
- 勾选有效词条：决定哪些副词条计入“有效词条”数量、综合词条排序和绿色高亮。

映射如下：

复选项	对应副词条
暴击率	暴击率
暴击伤害	暴击伤害
攻击力	攻击力%、固定攻击力
生命值	生命值%、固定生命值
防御力	防御力%、固定防御力
异常精通	异常精通

例如星见雅需要攻击、暴击率和暴击伤害时，勾选这三项即可。每个角色会独立保存自己的勾选结果。

“有效词条”用来帮助比较驱动盘副属性的质量。程序会自动计算，你只需要勾选该角色真正需要的属性。它只统计驱动盘副词条，不会把主属性、角色基础属性、音擎或套装效果算进去。

6. 多角色配装

6.1 保存角色目标

为一个角色配置好角色、音擎、4+2 套装、主属性限制、面板目标、属性优先级、有效词条和占用策略后，点击“保存 / 更新当前角色目标”。

角色目标保存在独立的 `state-character-targets.json` 中。重复保存同一角色会更新原目标，不会新增重复角色。

6.2 角色配装优先级

角色优先级数字越小越先计算，例如：

1. 蕾米埃尔：角色优先级 1
2. 星见雅：角色优先级 2

程序先为蕾米埃尔分配并锁定 6 张盘，再用剩余库存为星见雅计算。低优先级角色不能使用已经分给高优先级角色的盘。同一优先级按角色目标保存顺序处理。

多角色结果区域顶部会按优先级汇总已经添加的角色，例如 `P1：蕾米埃尔、星见雅` 、 `P2：柳` ，并显示每组人数。新增、删除或修改角色优先级后会自动更新。

6.3 多角色分配模式

- **严格顺序锁盘**：保持原有行为。按角色优先级和保存顺序逐个计算，每个角色直接采用自己的第 1 名方案并锁盘。
- **全队协调模式**：先分别生成每名角色的前 20 套候选，再联合搜索互不冲突的组合。比较时先保证较高角色优先级的配齐人数和面板目标完成度；只有高优先级结果相同时，才会让高优先级角色改用其他等价候选，为后续角色腾出驱动盘。

全队协调需要比较大量组合，角色和库存较多时可能需要等待一会儿。程序会尽量找到兼顾全队且互不冲突的方案；分配模式会自动保存，下次启动仍会保留。

6.4 载入编辑与重新计算

- **载入编辑**：把该角色保存的要求载入上方编辑区。
- 修改后必须点击“保存 / 更新当前角色目标”。
- **重新计算此角色**：无论当前分配模式是什么，都只重新计算该角色。
- **重新协调全队**：强制使用全队协调模式重新联合计算全部角色，但不会修改已经保存的默认分配模式。

严格顺序模式的单角色重新计算会锁定排序在它前面的角色所用驱动盘。低优先级角色不会反过来限制它；如果新方案占用了后续角色的盘，只清除发生冲突的后续结果，其他角色结果保留。如需重新检查整体无冲突组合，请点击“重新协调全队”。

旧版角色目标没有基础冲击力字段时，程序会根据角色名自动补齐，不需要逐个重新保存。

7. 配装结果说明

7.1 顶部摘要

结果顶部根据职业显示主要面板值、有效词条和期望指数/评分。绿色“实战”标签表示音擎技能或条件触发后的参考值，不等于角色详情页常驻面板。

7.2 面板属性

单角色每套候选、多角色实际分配和接近目标的候选均直接显示“配装后面板”，按职业展示适用属性：

- 普通职业：生命、攻击、防御、冲击、双暴、异常掌控、异常精通、穿透率、能量自动回复。
- 命破：显示贯穿力和闪能自动累积，隐藏穿透率、穿透值及普通回能。
- 锋御：以锐暴伤害替代攻击，以锐能自动累积替代普通回能。

- 适用时补充穿透值及已有的静态伤害加成；零值属性保留，旧结果缺失字段显示“—”。

此处数值为装备后的最终面板，贯穿力也采用初始攻击、生命和静态加成。触发后的属性保留在实战参考及展开明细中。

没有冲击力加成时，直接显示角色基础冲击力。异常掌控、异常精通和适用的回复属性同样从角色基础值开始计算。

异常掌控没有副词条，主要受角色、核心技、音擎、6 号位主属性和套装影响。若更新软件后旧结果没有变化，请点击“重新计算此角色”或“重新协调全队”；不需要删除原来的角色目标。

7.3 驱动盘副词条颜色

每张驱动盘中，用户勾选为有效词条的副属性显示绿色；未勾选的副属性使用普通样式。该颜色只帮助阅读，不改变属性数值。

7.4 展开排序说明

展开后可以查看目标贴近情况、排序理由和其他诊断。实战参考与面板值会明确区分。

8. 驱动盘归属与存入角色

单角色候选结果可以点击“存入角色”，将 6 张盘保存为当前角色的一套本地配置。驱动盘归属用于：

- 查看某张盘当前属于哪套配置；
- 在库存中按角色套装筛选；
- 使用“避免占用”策略时排除其他角色的盘。

如果需要把已经属于其他角色的盘转移给当前角色，应在结果卡片中确认并执行“占用”。程序不会在普通保存时静默覆盖其他角色归属。

9. 数据文件与备份

默认数据位于 EXE 同目录：

```
state.json                    驱动盘库存、角色套装与归属
state-character-targets.json  多角色目标
storage-config.json           自定义库存路径
scanner-outputs\              Scanner 扫描结果
scanner\                      自动下载的 Scanner
```

这些运行时文件和目录已加入 Git 忽略规则，不应上传到公开仓库。

建议定期使用"导出完整备份"。更换电脑或目录时，可一起复制 EXE、配置 JSON 和扫描结果，也可以在新程序中导入完整备份。

若自定义库存路径，`state.json` 和对应的角色目标文件会保存在该库存位置，EXE 旁的 `storage-config.json` 只记录路径。

10. 启动、关闭与后台进程

- 正式 EXE 使用 Windows GUI 子系统，不显示 Terminal。
- 点击"退出程序"后，本地服务立即退出。
- 直接关闭最后一个网页后，页面会发送关闭通知，后台 EXE 在约 5 秒后退出。
- 刷新会创建新的页面会话，因此不会误退出。
- 如果还有另一个配装器页面打开，其心跳会取消自动退出。

如果浏览器或系统阻止关闭通知，仍可在任务管理器中结束 `ZZZ_Multi_Agent_Drive_Optimizer_v2.3.31.0.exe`。

11. 常见问题

11.1 找不到可用方案

检查：

- 4 件套和 2 件套库存是否覆盖 1～6 号位；
- 4、5、6 号位主属性限制是否过严；
- 面板目标是否过高；
- 是否选择"避免占用"导致可用盘不足；
- 高优先级角色是否已经锁定关键盘。

11.2 有效词条显示为 0

确认至少勾选了一项"计为有效词条"。复选框默认全部不勾选，且每个角色独立保存。

11.3 冲击力显示为 0

请使用最新 EXE 重新计算。当前版本已补齐全部内置角色的基础冲击力、异常精通、异常掌控和能量自动回复，并自动兼容旧多角色目标。若仍显示 `0`，请先"载入编辑"该角色并重新保存目标，然后重新计算。

11.4 异常掌控与游戏面板不一致

异常掌控没有副词条，请检查角色核心技等级、音擎、6 号位主属性和 2 件套是否与游戏一致。旧的计算结果不会自动改变，需要点击"重新计算此角色"或"重新协调全队"。

11.5 关闭网页后进程仍存在

正常情况下等待约 5 秒。如果仍未退出：

- 确认没有其他配装器标签页；
- 确认使用的是最新生成的 EXE；
- 可重新打开页面并点击"退出程序"；
- 最后可在任务管理器结束进程。

11.6 Scanner 无法下载

确认：

- 可以访问 GitHub；
- EXE 所在目录可写；
- 防病毒软件没有阻止下载或解压；
- 磁盘空间充足。

如果错误信息是权限不足、无法读取游戏窗口或无法开始扫描，可关闭程序后右键配装器 EXE，选择"以管理员身份运行"，再重新打开 Scanner。 也可以从 ZZZ Scanner Next Releases 手动下载 Windows x64 self-contained 包，完整解压到配装器附近。

12. 项目与免责声明

本项目 Fork 并改进自 TonyUB/ZZZ_Drive_Disc。Scanner 来自独立项目 ZztIsolation/ZZZ-Scanner.Next。

本项目是社区工具，不隶属于 HoYoverse，也未获得其官方认可。游戏相关素材版权归各权利人所有。请自行确认 Scanner、OCR 和自动操作工具的使用风险，并以游戏内实际数据为准。

克拉蕾与锋御（v2.3.21）

- 新增电属性锋御克拉蕾、头像、正式服 3.2 发布顺序及专武猩红渴望；数据来源与数值表见 [克拉蕾资料](web/data/CLARET_SOURCES.md)。
- 60 级基础生命 5651、防御 441、冲击 93、异常掌控 80、异常精通 79、锐暴伤害 150%、锐能自动累积 1.5。正式服锋御无攻击力面板，不以旧测试服攻击数据参与评分。
- 核心每级增加 4.8% 初始暴击率，F 共 28.8%；每 1% 初始暴伤转换 0.35% 初始暴击率，含基础 50% 暴伤。裸装 F 的换算暴击率为 51.3%。实战暴伤不参与转换。
- 猩红铭刻触发暴击率按核心 0～F 为 15/17.5/20/22.5/25/27.5/30%，仅计入实战参考。暴击率超过 100% 可二次暴击，实战 200% 达到收益上限。期望指数使用防御力 × 锐暴期望倍率 × 增伤，不使用攻击或普通暴伤倍率。
- 猩红渴望基础防御 431、防御力 48%；1～5 阶技能按触发状态计入实战：暴击率 25/27.5/30/32.5/35%，电伤 15/17.5/20/22.5/25%，电属性锐化增伤 10/11.5/13/14.5/16%。锋御与普通音擎分开选择。
- 荆棘玫瑰 2 件套防御 16% 计入面板；4 件套增伤 15%，按初始防御达到 1000/1800 给予实战暴击率 8/16%。不以实战防御增益满足门槛。
- 面板暴击目标可以超过 100%；核心 F、专武 1 阶且玫瑰达到 1800 防御时，129% 初始暴击率对应 200% 实战暴击率。
- 单角色与多角色重算使用相同机制。仅填写需要的目标；锋御无需填写攻击力、能量回复目标。暴伤用于转换，可作为面板目标；无目标时按锋御输出评分，勾选有效词条时仍优先有效词条。
- 当前按核心与专武触发计算，不含队伍额外能力提供的 25% 锐暴伤害、影画、毁伤循环、敌人抗性或技能倍率，期望指数不等于完整战斗 DPS。

配装结果完整面板（2026-09-29）

单角色每套结果、多角色实际分配方案和接近目标的候选，均直接显示“配装后面板”，无需展开。两列排列采用游戏属性列表的顺序；数值为装备后的最终属性，不是资料页的裸装基础值。

- 普通职业：生命值、攻击力、防御力、冲击力、暴击率、暴击伤害、异常掌控、异常精通、穿透率、能量自动回复，并列出穿透值及已有的属性伤害加成。
- 命破：生命值、攻击力、防御力、冲击力、暴击率、暴击伤害、异常掌控、异常精通、贯穿力、闪能自动累积。隐藏普通回能、穿透率与穿透值；有静态伤害加成时另行显示。
- 锋御：以锐暴伤害替代攻击力，以锐能自动累积替代普通回能，其余显示适用面板。

- 星徽·比利、仪玄、伊德海莉、般岳的基础闪能自动累积为 2，真斗为 0；普通能量回复加成不参与闪能计算。来源记录见 `web/data/PANEL_SOURCES.md`。
- 面板贯穿力使用初始攻击、生命及静态加成；原有实战贯穿力继续用于输出评分，单独标注。核心、音擎技能及套装触发效果放在实战参考和"属性加成明细与排序说明"中。
- 零值属性保留显示；旧结果缺少字段时显示"—"，重新计算即可补齐。

配装区域布局

角色配置后的顺序为：当前角色的配装策略、属性阈值与优先级 → 驱动盘占用策略 → 配装目标与结果。快捷目录与步骤编号同步。

单角色候选与多角色目标、实际分配方案集中在"配装目标与结果"中。单角色结果仅在启动单角色配装后显示，保留当次计算角色名；清空结果后隐藏。多角色目标及分配结果在同一区域继续按角色展示。